

LABORATORIO 1

Ejercicio 3: Vendedores Desordenados

Código Java y sección del servidor

Tema	Arreglos desordenados de empleados
Operaciones	Alta, baja, modificación y consultas
Archivos	N_Empleado.java, Empleado.java y Servidor.java

Enunciado

El departamento de personal de una empresa necesita almacenar en arreglos desordenados el nombre, sexo y edad de cada uno de los empleados adscritos al mismo.

El programa permite dar de alta, dar de baja, actualizar la edad, imprimir los empleados varones, imprimir un registro determinado y salir.

Estructura de archivos

- N_Empleado.java: guarda los datos de cada empleado.
- Empleado.java: contiene el arreglo desordenado y las operaciones.
- Servidor.java: conecta la página HTML con la lógica Java.

1. Clase N_Vendedor.java

```
public class N_Vendedor {  
    private String nombre;  
    private float totalVentas;  
  
    public N_Vendedor() {  
    }  
  
    public N_Vendedor(String n, float ventas) {  
        nombre = n;  
        totalVentas = ventas;  
    }  
}
```

```
public void SetAsignar(String n, float ventas) {  
    nombre = n;  
    totalVentas = ventas;  
}  
  
public String GetNombre() {  
    return nombre;  
}  
  
public float GetTotalVentas() {  
    return totalVentas;  
}  
  
public void SetNombre(String n) {  
    nombre = n;  
}  
  
public void SetTotalVentas(float ventas) {  
    totalVentas = ventas;  
}  
  
@Override  
public String toString() {  
    return nombre + "\t" + totalVentas + "\n";  
}  
}
```

2. Clase Alumno.java

Esta es la clase principal. El arreglo se mantiene ordenado alfabéticamente por el nombre cada vez que se registra un empleado.

```
public class Vendedor {  
    static int tam = 0;  
    static N_Vendedor V[] = null;  
    static int N = -1;  
  
    public static String InicializarWeb(int nuevoTam) {  
        if (nuevoTam <= 0) return "El tamaño del arreglo debe ser mayor que 0";  
        tam = nuevoTam;  
        V = new N_Vendedor[tam];  
        N = -1;  
    }  
}
```

```
        return "Arreglo creado correctamente con capacidad para " + tam + " vendedores";
    }

    public static int Busca(N_Vendedor V[], int N, String nombre) {
        int i = 0;
        while ((i <= N) && (V[i].GetNombre().compareToIgnoreCase(nombre) < 0)) i++;
        if ((i > N) || (V[i].GetNombre().compareToIgnoreCase(nombre) > 0)) return -(i + 1);
        return i;
    }

    public static int ObtenerPosicionInsercion(int pos) {
        return (-pos) - 1;
    }

    public static String AltaWeb(String nombre, float totalVentas) {
        if (V == null) return "Primero debe iniciar el arreglo";
        if (N >= tam - 1) return "No hay espacio en el arreglo";
        if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) return "El nombre no puede estar vacio";
        nombre = nombre.trim();
        if (totalVentas < 0) return "El total de ventas no puede ser negativo";
        int pos = Busca(V, N, nombre);
        if (pos >= 0) return "El vendedor " + nombre + " ya se encuentra registrado";
        pos = ObtenerPosicionInsercion(pos);
        N++;
        for (int i = N; i > pos; i--) V[i] = V[i - 1];
        V[pos] = new N_Vendedor();
        V[pos].SetAsignar(nombre, totalVentas);
        return "Vendedor registrado correctamente";
    }

    public static String ModificarWeb(String nombre, float nuevoTotalVentas) {
        if (V == null) return "Primero debe iniciar el arreglo";
        if (N == -1) return "No hay vendedores registrados";
        if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) return "Ingrese el nombre del vendedor";
        nombre = nombre.trim();
        if (nuevoTotalVentas < 0) return "El total de ventas no puede ser negativo";
        int pos = Busca(V, N, nombre);
        if (pos < 0) return "El vendedor " + nombre + " no fue encontrado";
        V[pos].SetTotalVentas(nuevoTotalVentas);
        return "Total de ventas modificado correctamente";
    }
}
```

```
}

public static String ListarUnoWeb(String nombre) {
    if (V == null) return "Primero debe iniciar el arreglo";
    if (N == -1) return "No hay vendedores registrados";
    if (nombre == null || nombre.trim().isEmpty()) return "Ingrese el nombre del vendedor";
    nombre = nombre.trim();
    int pos = Busca(V, N, nombre);
    if (pos < 0) return "El vendedor " + nombre + " no fue encontrado";
    return "Nombre: " + V[pos].GetNombre()
        + "\nTotal de ventas: " + V[pos].GetTotalVentas();
}
}
```

3. Servidor.java

Si ya tienes un servidor para los ejercicios desordenados, agrega esta sección al mismo archivo. Si vas a probar solamente este ejercicio, puedes usar el servidor completo siguiente.

```
servidor.createContext("/ordenado3/iniciar", intercambio -> {
    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) return;

    if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {
        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");
        return;
    }

    try {
        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        String respuesta = Ordenados.Vendedor.InicializarWeb(
            Integer.parseInt(datos.get("tam")));

        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);
    } catch (Exception e) {
        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());
    }
});
```

```
servidor.createContext("/ordenado3/alta", intercambio -> {
    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) return;
```

```
        if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {

            enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");

            return;

        }

        try {

            Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

            String respuesta = Ordenados.Vendedor.AltaWeb(

                datos.get("nombre"), Float.parseFloat(datos.get("totalVentas")));

            enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);

        } catch (Exception e) {

            enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

        }

    });

servidor.createContext("/ordenado3/modificar", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);

    if (esOPTIONS(intercambio)) return;

    if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {

        enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");

        return;

    }

    try {

        Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

        String respuesta = Ordenados.Vendedor.ModificarWeb(

            datos.get("nombre"), Float.parseFloat(datos.get("totalVentas")));

        enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);

    } catch (Exception e) {

        enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

    }

});

servidor.createContext("/ordenado3/listaruno", intercambio -> {

    agregarCORS(intercambio);
```

```
if (esOPTIONS(intercambio)) return;

if (!intercambio.getRequestMethod().equalsIgnoreCase("POST")) {

    enviarRespuesta(intercambio, 405, "Metodo no permitido");

    return;

}

try {

    Map<String, String> datos = leerFormulario(intercambio);

    String respuesta = Ordenados.Vendedor.ListarUnoWeb(datos.get("nombre"));

    enviarRespuesta(intercambio, 200, respuesta);

} catch (Exception e) {

    enviarRespuesta(intercambio, 400, "Error: " + e.getMessage());

}

});
```

Rutas que utilizará la página HTML

La sección JavaScript del ejercicio debe enviar los datos con método POST a estas rutas:

Operación	Ruta del servidor	Post
Iniciar Arreglo	/desordenado3/Iniciar	Post
Dar de Alta	/desordenado3/Alta	Post
Dar de Baja	/desordenado3/Baja	Post
Modificar Precio	/desordenado3/Modificar	Post
Listar Uno	/desordenado3/ListarUno	Post
Listar Todos	/desordenado3/ListarTodo	Get

Importante para integrarlo

- Los campos HTML son: tam, nombre, sexo y edad.
- El campo sexo se envía como M o F.
- No utiliza base de datos: los datos existen mientras el servidor Java esté ejecutándose.
- La búsqueda es secuencial porque el arreglo es desordenado.
- La ruta de varones muestra únicamente los empleados cuyo sexo es M.

Ejercicio 3

Gestión de empleados

**Abrir ejercicio****Documento**

Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

Modo Oscuro

Configurar arreglo

Tamaño del arreglo:

Ejemplo: 5

Iniciar ejercicio**Salir**

Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

Modo Oscuro

1. Dar de alta**2. Dar de baja****3. Actualizar edad****4. Listar empleados varones****5. Listar un empleado****6. Listar todos los empleados****7. Cerrar**



Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Actualizar edad

4. Listar empleados varones

5. Listar un empleado

6. Listar todos los empleados

7. Cerrar

Dar de alta

Nombre completo:

Sexo:

Masculino



Edad:

Guardar

Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Actualizar edad

4. Listar empleados varones

5. Listar un empleado

6. Listar todos los empleados

7. Cerrar

Dar de baja

Nombre del empleado:

Eliminar

Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

 Modo Oscuro

1. Dar de alta

2. Dar de baja

3. Actualizar edad

4. Listar empleados varones

5. Listar un empleado

6. Listar todos los empleados

7. Cerrar

Actualizar edad

Nombre del empleado:

Nueva edad:

Actualizar

Lista de Empleados Varones

[← Regresar](#)[🌙 Modo Oscuro](#)

No hay empleados varones registrados.

Lista de Empleados Varones

[← Regresar](#)[🌙 Modo Oscuro](#)

#	Nombre	Sexo	Edad
1	Densi	Masculino	21

Arreglos Desordenados: Ejercicio 3

Menú de Opciones

[🌙 Modo Oscuro](#)[1. Dar de alta](#)[2. Dar de baja](#)[3. Actualizar edad](#)[4. Listar empleados varones](#)[5. Listar un empleado](#)[6. Listar todos los empleados](#)[7. Cerrar](#)

Listar un empleado

Nombre del empleado:

[Buscar](#)



Lista de Todos los Empleados

[← Regresar](#)

#	Nombre	Sexo	Edad
1	Densi	Masculino	21
2	Carlos	Femenino	15